Pengenalan Bahasa C

Dasar-dasar bahasa C, contoh program sederhana, cara mengompilasi, dan latihan untuk dikerjakan sendiri.

hello.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Halo, C!\n");
    return 0;
}
```

**materi dibuat dengan bantuan AI, disesuaikan oleh Muhammad Mishbah*

Apa Itu Bahasa C?

C adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang dibuat Dennis Ritchie pada 1972 di Bell Labs. Bahasa ini menjadi dasar bagi banyak bahasa modern seperti C++, Java, dan Python.

1. **Bahasa terkompilasi**
   Kode sumber diterjemahkan lebih dulu menjadi berkas program sebelum dijalankan.

2. **Dekat dengan mesin**
   Bisa mengatur memori secara langsung, sehingga programnya cepat dan hemat.

3. **Dipakai di mana-mana**
   Sistem operasi Linux, database, dan perangkat mikrokontroler ditulis dengan C.

contoh.c

```c
// Program C paling sederhana
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Belajar C\n");
    return 0;
}
```

Ciri khas C

- Setiap pernyataan diakhiri titik koma.
- Program selalu mulai dari fungsi main().
- Peka huruf besar-kecil: Main tidak sama dengan main.

Mengapa Belajar Bahasa C?

Empat alasan C tetap penting dipelajari sampai hari ini.

1 Fondasi yang kuat

Konsep variabel, tipe data, dan memori di C memudahkan Anda belajar bahasa lain.

2 Cepat & efisien

Program hasil kompilasi berjalan langsung di prosesor, tanpa perantara tambahan.

3 Dekat dengan sistem

Cocok untuk sistem operasi, driver, dan perangkat kecil seperti Arduino.

4 Banyak dipakai

Masih menjadi bahasa wajib di kuliah, riset, dan industri perangkat keras.

Persiapan: Memasang Compiler GCC

Terminal Ubuntu

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install build-essential

$ gcc --version
gcc (Ubuntu 13.2.0) 13.2.0
```

`build-essential` adalah paket berisi compiler GCC, utilitas make, dan pustaka standar C. Sekali pasang, semua kebutuhan dasar sudah tersedia.

Menyiapkan folder kerja

```
$ mkdir latihan-c && cd latihan-c
$ nano hello.c
```

Yang Anda butuhkan

1 Compiler

GCC, penerjemah kode C menjadi program yang bisa dijalankan.

2 Teks editor

nano, gedit, atau VS Code — cukup editor teks biasa.

3 Terminal

Tempat mengetik perintah kompilasi dan menjalankan program.

Simpan berkas program dengan akhiran .c

Struktur Dasar Program C

hello.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Halo, C!\n");
    return 0;
}
```

Hasil

```
$ gcc hello.c -o hello
$ ./hello
Halo, C!
```

`\n` membuat tampilan pindah ke baris baru. Tanpa itu, teks berikutnya menempel.

Membedah setiap baris

`#include <stdio.h>`

Memanggil pustaka standar agar printf dan scanf bisa dipakai.

`int main()`

Fungsi utama; program selalu mulai dijalankan dari sini.

`{ ... }`

Kurung kurawal menandai awal dan akhir isi fungsi.

`printf()`

Perintah untuk menampilkan teks atau nilai ke layar.

`return 0;`

Memberi tahu sistem bahwa program selesai tanpa kesalahan.

Cara Mengompilasi & Menjalankan

1 **Tulis kode**

```
$ nano hello.c
```

2 **Kompilasi**

```
$ gcc hello.c -o hello
```

3 **Jalankan**

```
$ ./hello
```

`-o hello` menentukan nama program hasil kompilasi. Tanpa opsi ini, GCC memberi nama a.out.

Apa yang dikerjakan GCC?

1 **Preprocessing**
Baris #include dan #define diproses lebih dulu.

2 **Compiling**
Kode C diterjemahkan menjadi bahasa assembly.

3 **Assembling**
Assembly diubah menjadi kode objek (.o).

4 **Linking**
Kode objek digabung dengan pustaka jadi satu program.

Variabel & Tipe Data

variabel.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int umur = 20;
    float tinggi = 1.75;
    char nilai = 'A';

    printf("Umur   : %d\n", umur);
    printf("Tinggi : %.2f\n", tinggi);
    printf("Nilai  : %c\n", nilai);
    return 0;
}
```

Hasil

```
$ gcc variabel.c -o variabel && ./variabel
Umur   : 20
Tinggi : 1.75
Nilai  : A
```

Tipe data & kode format

`int`	**`%d`**
Bilangan bulat	
`float`	**`%f`**
Bilangan desimal	
`double`	**`%lf`**
Desimal presisi tinggi	
`char`	**`%c`**
Satu karakter	
`char[]`	**`%s`**
Kumpulan karakter (teks)	

%.2f menampilkan dua angka di belakang koma.

Menerima Input dengan scanf

luas.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int panjang, lebar, luas;

    printf("Panjang: ");
    scanf("%d", &panjang);

    printf("Lebar  : ");
    scanf("%d", &lebar);

    luas = panjang * lebar;
    printf("Luas = %d\n", luas);
    return 0;
}
```

Jangan lupa tanda &

Tanda & di depan nama variabel memberi tahu scanf ke alamat memori mana nilai input harus disimpan. Lupa menulisnya adalah kesalahan paling sering pemula.

Hasil

```
$ gcc luas.c -o luas
$ ./luas
Panjang: 8
Lebar  : 5
Luas = 40
```

Operator hitung: + - * / % (sisa bagi)

Percabangan: if, else, switch

if – else untuk syarat berupa perbandingan

nilai.c

```c
int nilai = 80;

if (nilai >= 75) {
    printf("Lulus\n");
} else if (nilai >= 60) {
    printf("Remedial\n");
} else {
    printf("Belum lulus\n");
}
```

switch untuk memilih dari beberapa nilai tetap

grade.c

```c
char grade = 'B';

switch (grade) {
    case 'A':
        printf("Sangat baik\n"); break;
    case 'B':
        printf("Baik\n"); break;
    default:
        printf("Perlu belajar\n");
}
```

Ingat Operator perbandingan: `==` `!=` `>` `<` `>=` `<=`. Gunakan dua tanda sama dengan untuk membandingkan, satu tanda untuk mengisi nilai. Jangan lupa **`break`** di setiap case.

Perulangan: for & while

for jumlah pengulangan sudah diketahui

for.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("Angka ke-%d\n", i);
    }
    return 0;
}
```

while diulang selama syarat terpenuhi

while.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Angka ke-%d\n", i);
        i++;
    }
    return 0;
}
```

Bagian for `int i = 1` nilai awal, `i <= 5` syarat berhenti, `i++` penambah nilai. Pastikan nilai penghitung selalu berubah, jika tidak program akan berputar tanpa henti.

Latihan Mandiri

Kerjakan di berkas .c terpisah, lalu kompilasi dan jalankan hasilnya.

1 Perkenalan diri

Tampilkan nama, umur, dan kota asal Anda dalam tiga baris terpisah.

2 Kalkulator sederhana

Minta dua bilangan, tampilkan hasil tambah, kurang, kali, dan bagi.

3 Ganjil atau genap

Terima satu bilangan bulat, tentukan ganjil atau genap memakai if-else.

4 Konversi suhu

Ubah suhu Celsius ke Fahrenheit dengan rumus F = C * 9 / 5 + 32.

5 Tabel perkalian

Minta satu angka, tampilkan perkaliannya dari 1 sampai 10 memakai for.

6 Nilai terbesar

Minta tiga bilangan, tampilkan mana yang paling besar.

Petunjuk: mulai dari kerangka #include <stdio.h> dan int main(), lalu isi bagian dalamnya.

Tips & Langkah Selanjutnya

1 Perhatikan titik koma

Kesalahan paling sering pemula adalah lupa tanda ; di akhir pernyataan.

2 Baca error dari atas

Perbaiki pesan kesalahan pertama dulu; sisanya sering ikut hilang.

3 Kompilasi sering

Tulis beberapa baris, kompilasi, jalankan. Jangan menunggu program selesai.

4 Lanjut belajar

Pelajari array, string, pointer, fungsi buatan sendiri, dan berkas header.

```
$ gcc -Wall latihan.c -o latihan && ./latihan
```

Selamat mencoba